

Precise Timing Control on STM32F4: Software Delays vs Hardware Timers and PWM

This paper is part of the Engineering and Technology Learning Portfolio, documenting continuous self-study and experimental work.

Mini Research Paper by Altanbaatar Enkhsuld

Зорилго

Энэхүү судалгаа нь STM32F4 микроконтроллер дээр software-based timing болон hardware-based timing-ийн үндсэн ялгааг харуулна. HAL_Delay(), timer interrupt scheduling, мөн hardware PWM generation-ийг харьцуулснаар deterministic timing болон real-time control system-д hardware timer яагаад зайлшгүй шаардлагатайг нотолно.

System Clock ба Timer-ийн тохиргоо

STM32F446RE-ийн system clock-ийг internal oscillator болон PLL ашиглан тохируулж, SYSCLK-ийг 84 MHz болгосон.

Clock Tree-ийн тойм

- SYSCLK = 84 MHz
- AHB prescaler = /1 → HCLK = 84 MHz
- APB1 prescaler = /2 → PCLK1 = 42 MHz

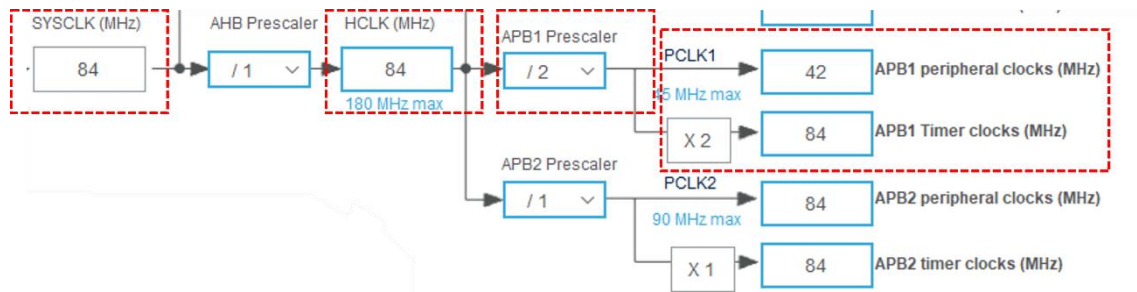


image 1

STM32F4 device дээр APB prescaler нь 1-ээс их үед timer clock автоматаар 2 дахин нэмэгддэг. Иймээс TIM2 clock нь 84 MHz болно (image 1-д үзүүлсэн).

TIM2-ийн суурь тохиргоо

1 ms-ийн time base үүсгэхийн тулд дараах байдлаар тохируулсан.

- Prescaler (PSC): 83

$$\frac{84,000,000}{83 + 1} = 1,000,000 \text{ Hz}$$

- Auto-Reload Register (ARR): 999

$$\frac{999 + 1}{1,000,000} = 1 \text{ ms}$$

Ингэснээр deterministic 1 ms timer period үүснэ.

Timing аргуудын харьцуулалт

Арга А: Software-based timing (Main loop)

GPIO output-ийг main loop дотор blocking delay ашиглан удирдсан.

```
/* USER CODE BEGIN Init */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1);
/* USER CODE END Init */
```

Үр дүн:

Oscilloscope дээр ойролцоогоор 2 ms HIGH, 2 ms LOW бүхий waveform ажиглагдсан бөгөөд энэ нь зорьсон 1 ms timing-ээс мэдэгдэхүйц урт байсан (image 2).

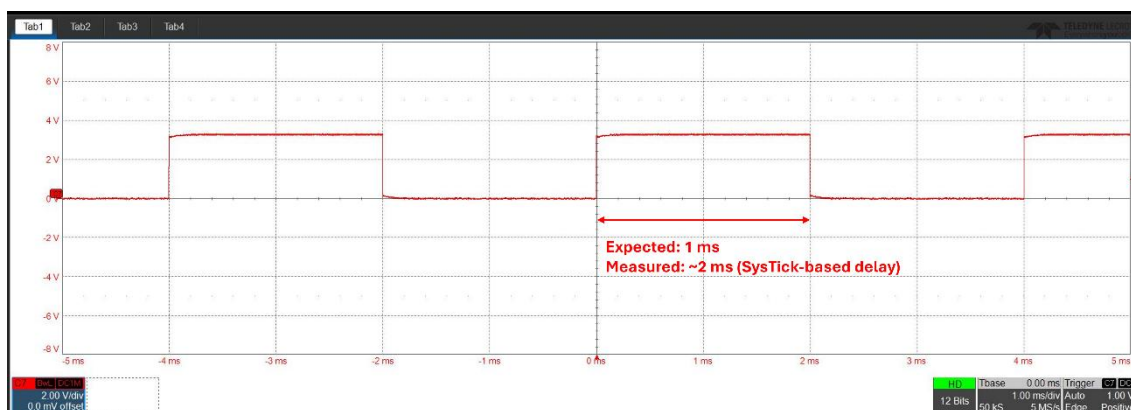


image 2

Шалтгаан:

HAL_Delay() нь 1 ms resolution-тэй SysTick timer дээр суурилдаг. Delay бүр дараагийн SysTick boundary-г хүлээдэг тул бодит delay нь 1 ms-ээс бараг 2 ms хүртэл хэлбэлзэнэ. Нэг циклд хоёр delay ашигласнаар error хуримтлагдаж, non-deterministic behavior болон jitter үүсдэг.

Арга В: Hardware timer interrupt (TIM2)

GPIO output-ийг TIM2 update interrupt callback дотор toggle хийсэн.

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2)
    {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    }
}
```

Үр дүн:

Oscilloscope дээр 500 Hz-ийн тогтвортой square wave ажиглагдсан бөгөөд энэ нь 1 ms HIGH, 1 ms LOW-тэй тэнцэнэ. Waveform нь дэлгэц дээр phase-locked хэвээр байсан нь deterministic timing-ийг нотолно (image 3).

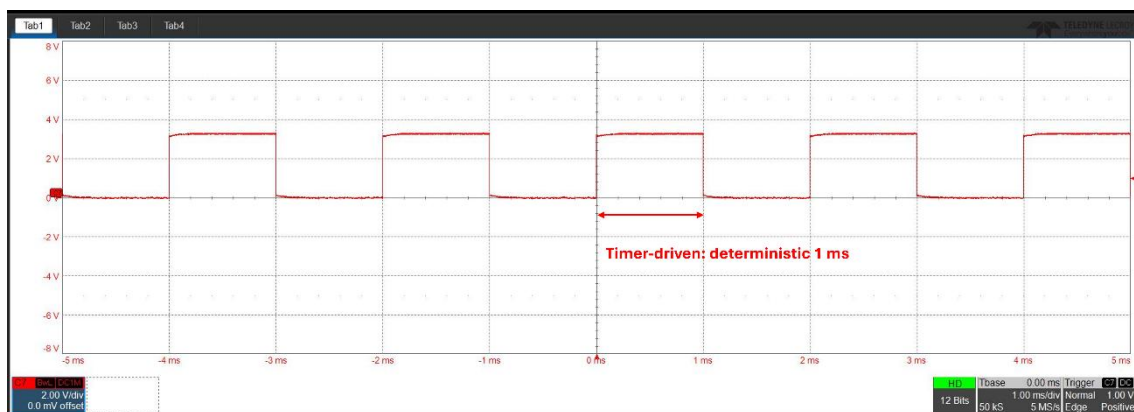


image 3

Шалтгаан:

Timer hardware нь CPU execution-оос хамааралгүйгээр update event үүсгэдэг. Interrupt latency нь зөвхөн бага, хязгаарлагдмал delay оруулдаг бөгөөд timer period-д нөлөөлдөггүй. Иймээс main loop-ийн ачааллаас үл хамааран тогтвортой periodic execution хангагдана.

Hardware PWM үүсгэх (CPU timing ашиглахгүй)

Interrupt latency-г бүрэн арилгахын тулд TIM2-ийг PWM mode-д тохируулсан.

PWM-ийн тохиргоо

- Timer: TIM2
- Channel: CH1
- GPIO Mapping: PA5 → Alternate Function AF1 (TIM2_CH1)
- Prescaler (PSC): 83
- Auto-Reload Register (ARR): 999
- Pulse (CCR): 500
- PWM Mode: PWM mode 1

PWM mode 1-д:

- $CNT < CCR$ үед output HIGH
- $CNT \geq CCR$ үед output LOW

Үүний үр дүнд:

- Period = 1 ms (1 kHz)
- High time = 500 μ s
- Low time = 500 μ s
- Duty cycle = 50%

PWM Start Code

```
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 500);  
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
```

Туршилтын үр дүн

Oscilloscope дээр 1 kHz, 50% duty cycle-тэй PWM waveform ажиглагдсан бөгөөд jitter эсвэл drift илрээгүй. CCR утгыг өөрчлөхөд frequency өөрчлөгдөхгүйгээр duty cycle л өөрчлөгдөж байсан (image 4).

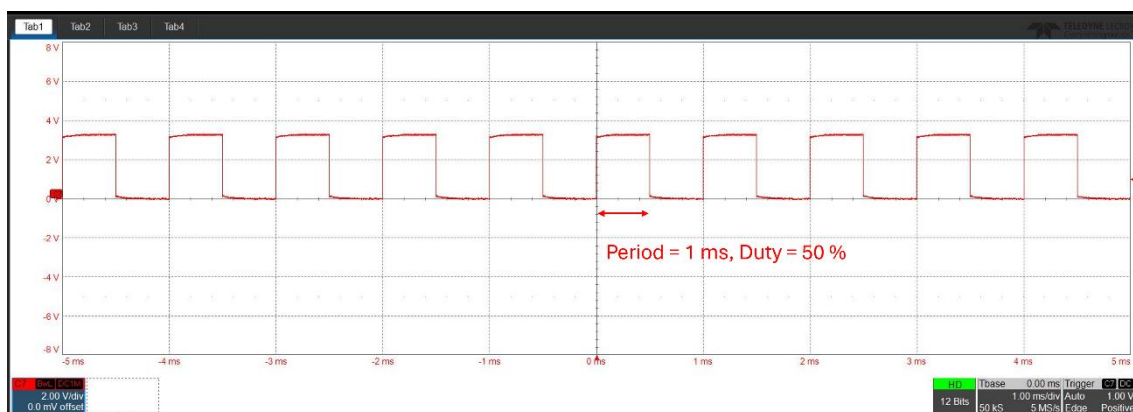


image 4

Гол санаа:

PWM тохируулсны дараа waveform нь бүрэн hardware-аар үүсгэгдэнэ. Edge timing-д CPU огт оролцохгүй.

Дүгнэлт

HAL_Delay() зэрэг software-based delay нь SysTick-ийн quantization болон blocking behavior-оос шалтгаалан уг чанараараа non-deterministic байдаг. Эдгээр нь энгийн визуал indicator-д тохиромжтой боловч precise timing болон control application-д тохирохгүй.

Timer interrupt нь deterministic periodic execution өгдөг боловч interrupt latency-г бүрэн арилгаж чаддаггүй. Hardware PWM нь CPU involvement-ийг бүрэн устгаж, real-time system-д хамгийн тогтвортой бөгөөд scalable шийдэл болдог.

Control system, power electronics, motor control application-д hardware timer болон PWM peripheral нь зайлшгүй шаардлагатай.